

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/26	Fin	30/06/26
Título de la invención	MiniRefri Inteligente Ecofresh			
Título corto de la invención (si aplica)	Ecofresh			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Ecofresh resuelve esto mediante una minirefrigeradora inteligente que automatiza el monitoreo de la frescura en tiempo real a través de sensores ambientales y de gases que detectan la descomposición química real del alimento. Al funcionar sin cámaras y con refrigeración termoelectrica, ofrece una alternativa portátil, autónoma y económica, diseñada especialmente para optimizar el tiempo y presupuesto de estudiantes independientes.			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

Sector tecnológico	Alimentario
Tipo de invención	Producto
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	Si
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Si
En caso de que la respuesta sea “ Si ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	A diferencia de las refrigeradoras inteligentes actuales que son costosas y dependen de cámaras o de la introducción manual de datos, EcoFresh prescinde de cámaras y automatiza el proceso de forma económica. Utiliza sensores de gases VOC, temperatura y humedad para detectar químicamente y en tiempo real la descomposición del alimento, empleando además refrigeración ecológica por celdas Peltier. Esto permite ofrecer una solución accesible, portátil y autónoma, ideal para estudiantes independientes que no tienen tiempo para supervisar constantemente su comida.
En caso de que la invención sea de producto ¿ha	Si

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

desarrollado un prototipo ⁵ ?		
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Si
	¿Cuál(es)?	Samsung Bespoke AI Family Hub y LG Smart InstaView
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	• Detección química directa: Monitorea la descomposición real del alimento mediante sensores de gases VOC, temperatura y humedad, evitando el uso de cámaras costosas. • Automatización pasiva: No requiere que el usuario registre fechas de vencimiento ni introduzca datos manualmente. • Bajo costo y portabilidad: Su diseño basado en celdas Peltier y el microcontrolador ESP32 reduce drásticamente los costos de fabricación frente a la tecnología convencional.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Estados Unidos
	País 3	China
	País 4	Brasil
	País 5	España
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	☐	SI	☒	X	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	--------------------------	----	-------------------------------------	---	--

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

Nombre de la institución 1	Universidad Peruana Cayetano Heredia			
País	República del Perú			
RUC	20110768151			
Dirección	Av. Honorio Delgado Nro. 430			
Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	X	SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	X	SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Castillo Silva, Erick Joel
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60758435
Facultad/unidad de gestión a la que pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Comas, Collique, av. Cesar Vallejo 595
Celular	935776105
E-mail	erick.castillo.s@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño, ensamblaje del circuito electrónico de control y optimización del sistema de refrigeración termoeléctrica.

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Paredes Díaz, Gabriel Helaman
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60738818
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Juan Vicente Nicolini 575 Urb Villa Salud San Martin de Porres SN
Celular	979401143
E-mail	gabriel.paredes.d@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño estructural, modelado 3D de la carcasa portátil de la minirefrigeradora e integración del sistema de aislamiento térmico.

Datos del inventor N° 3	
Apellidos, nombres	Quispe Muñoz, Gabriela Edith
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60772008
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Calle Los Rosales Mz. X'7 Lt.11, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores
Celular	972194174
E-mail	gabriela.quispe.m@upch.pe

Aporte en el desarrollo de la invención	Concepción original de la invención, diseño conceptual del sistema de monitoreo pasivo y validación de la lógica del flujo de frescura.
---	---

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Milla Gomez, César Rodrigo
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	70729788
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. Fermín Fitzcarrald 1297 Covida Los Olivos
Celular	945000807
E-mail	cesar.milla@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo y programación del firmware en el microcontrolador para la calibración y lectura en tiempo real de los sensores de gases VOC, temperatura y humedad.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Jimenez Gamboa, Reynaldo Ulises
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	72164900
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Miguel Iglesias 214, San Juan de Miraflores 15824
Celular	987406768

E-mail	reynaldo.jimenez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Asistencia técnica en el ensamblaje de componentes de hardware y pruebas preliminares de laboratorio del prototipo.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	• Pruebas de aislamiento térmico: Evaluar la eficiencia de las celdas Peltier en diferentes entornos ambientales. • Certificaciones técnicas: Obtener validaciones de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética para dispositivos electrónicos de consumo.			

¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X	
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador	
		Número de contrato	
		Investigador principal	
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X	
	Sí (Especifique)		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	• Empresas o sectores potencialmente interesados: • Fabricantes de mini-electrodomésticos portátiles o de oficina (como Midea o Cooluli), interesados en incorporar funciones IoT de bajo costo. • Empresas que comercializan tecnologías equivalentes: • Grandes corporaciones de electrodomésticos para el hogar como Samsung (línea Bespoke AI) y LG (línea Smart InstaView), las cuales implementan refrigeración inteligente basada en cámaras y visión artificial.		

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente: • Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable. • Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros⁹. • Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH. 2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de

⁹ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
5. De igual forma, declaran que en el presente "Formulario de declaración de la invención" no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹⁰ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del "nivel de madurez tecnológica" (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

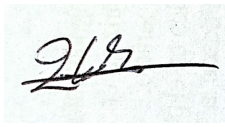
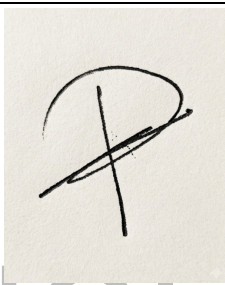
7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Milla Gomez, César Rodrigo	22.5%		30/06/26

¹⁰ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

2	Quispe Muñoz, Gabriela Edith	22.5%		30/06/26
3	Paredes Diaz, Gabriel Helaman	22.5%		30/06/26
4	Castillo Silva, Erick Joel	22.5%		30/06/26
5	Jimenez Gamboa, Reynaldo Ulises	10%		30/06/26

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL